一、本周调研

主要围绕两篇文献展开:

- MoRA (ICLR 2026)：Matrix Rank-aware LoRA，提出在高秩奇异值方向上做低秩分解，缓解 LoRA 在奇异值差距大时性能下降的问题。

- X-Fi (ICLR 2025)：跨模态注意力用于异构模态融合，验证了缺失模态下注意力仍可工作。

二、本周实验进展

三个目录 (code/、code-fix4/、HetMAML-MoLA/) 统一为相同的 7 类任务配置（A-G，覆盖所有缺失模态组合）、200 个测试任务、相同的学习率/内循环步数/任务批次参数，保证公平对比。

- code/：原 HetMAML (BiLSTM TFAN)

- code-fix4/：HetMAML-Trans (Transformer TFAN)

- HetMAML-MoLA/：新增 MoLA，加入跨模态注意力 + LoRA 内循环低秩适应

三、本周结果

跑了 10–150 epoch（间隔 10）共 15 个点的实验，下表为各方法最佳 epoch 的对比（200 个测试任务，跨 7 种模态组合的平均）：

方法	最佳 epoch	Accuracy	Loc Error (m)
HetMAML (BiLSTM)	120	0.8955	0.2205
HetMAML-Trans	90	0.9120	0.2336
HetMAML-MoLA (r=4)	120	0.8980	0.2491

MoLA (r=4) 效果不如原来的两个 baseline，定位误差也偏大。

四、当前卡住的地方

- MoLA 内循环参数里，跨模态注意力的 out_proj 占 ~99K，而 LoRA A/B 只

占 ~4K，内循环几乎被 out_proj 主导，LoRA 起到的适应作用很有限。

- r=4 表达能力偏弱，且不同 epoch 之间准确率波动较大，没有稳定超过 Trans 的趋势。

- 200 任务跨 7 种模态组合平均后，定位误差比早期只测"三模态齐全"任务的 0.03m 大很多，这是测试条件变化导致的，不代表模型本身退化。

五、下周计划

1.把 MoLA 的 rank 提到 8，看内循环适应能力能不能补上来（之前小范围测试 r=8 在 epoch 120 达到了 acc≈0.91, loc≈0.21m，超过 r=4，需要完整跑一遍确 认）。

2.跑 HetMAML-UTIL-yaw 数据集，看 MoLA 在 UWB+IMU+偏航角三类模态、不同室内布局下的迁移效果。

3.如果 r=8 仍然不够，考虑降低 out_proj 在内循环的参与度（Fix A 重设计），或者把 rank 再提到 16。